

embarcadero®

EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO



Arquitetura de Microserviços em Nuvem 100% Delphi

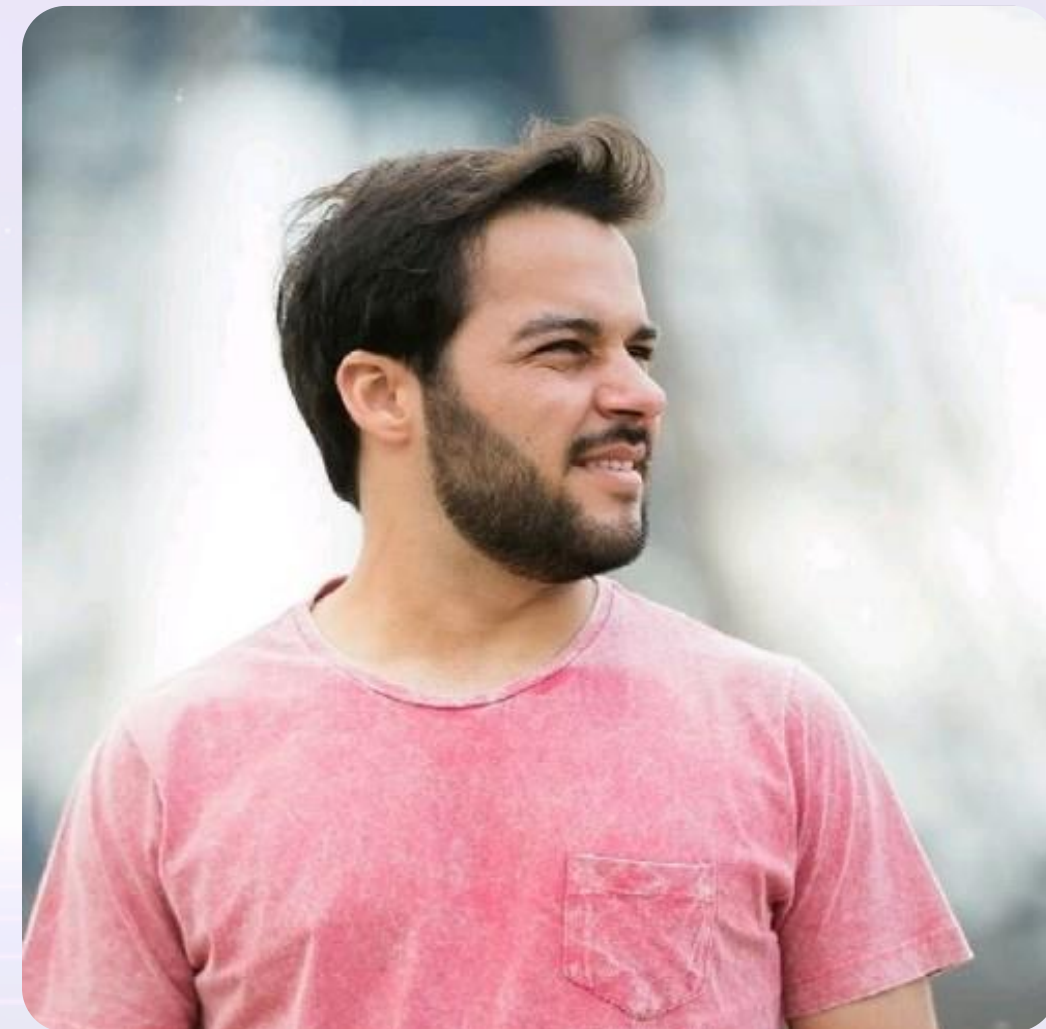
Gabriel Baltazar

Microserviços em Delphi?
Na nuvem?
É possível?



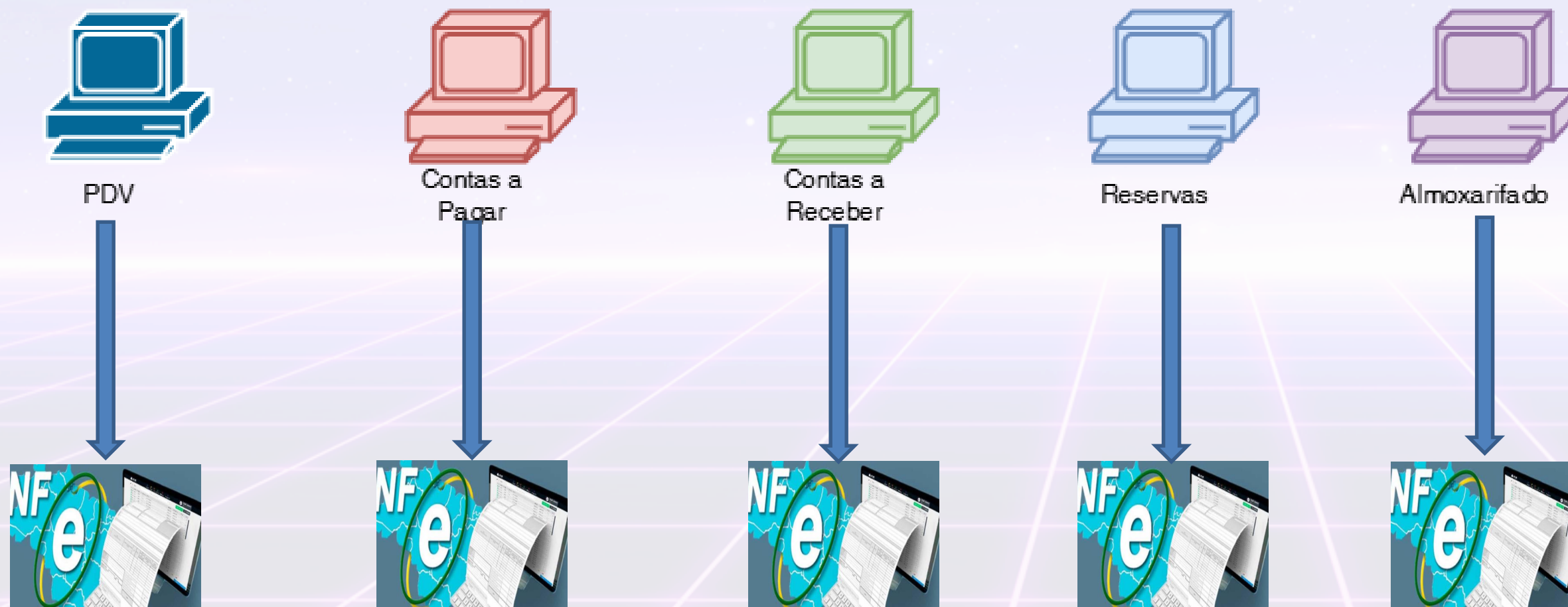
Sobre o palestrante

- Bacharel em Sistemas de Informação em 2010.
- Certificação Delphi Developer.
- Desenvolvimento com Delphi há mais de 10 anos.
- Atuante em projetos Open Source como Horse e ACBr.
- github.com/gabrielbaltazar



Motivação do projeto (Dor)

Diversos softwares diferentes, com times diferentes.

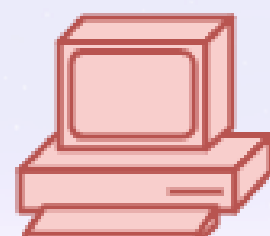


Solução proposta

Arquitetura centralizada em nuvem



PDV



Contas a
Pagar



Contas a
Receber



Reservas



Almoxarifado



Quem vai fazer?

Qual linguagem principal?



Quem vai fazer?

Qual linguagem principal?



Da pra fazer em Delphi?

O Delphi roda na nuvem?

O Delphi vai suportar milhões de requisições por dia?

O Delphi roda em container linux?

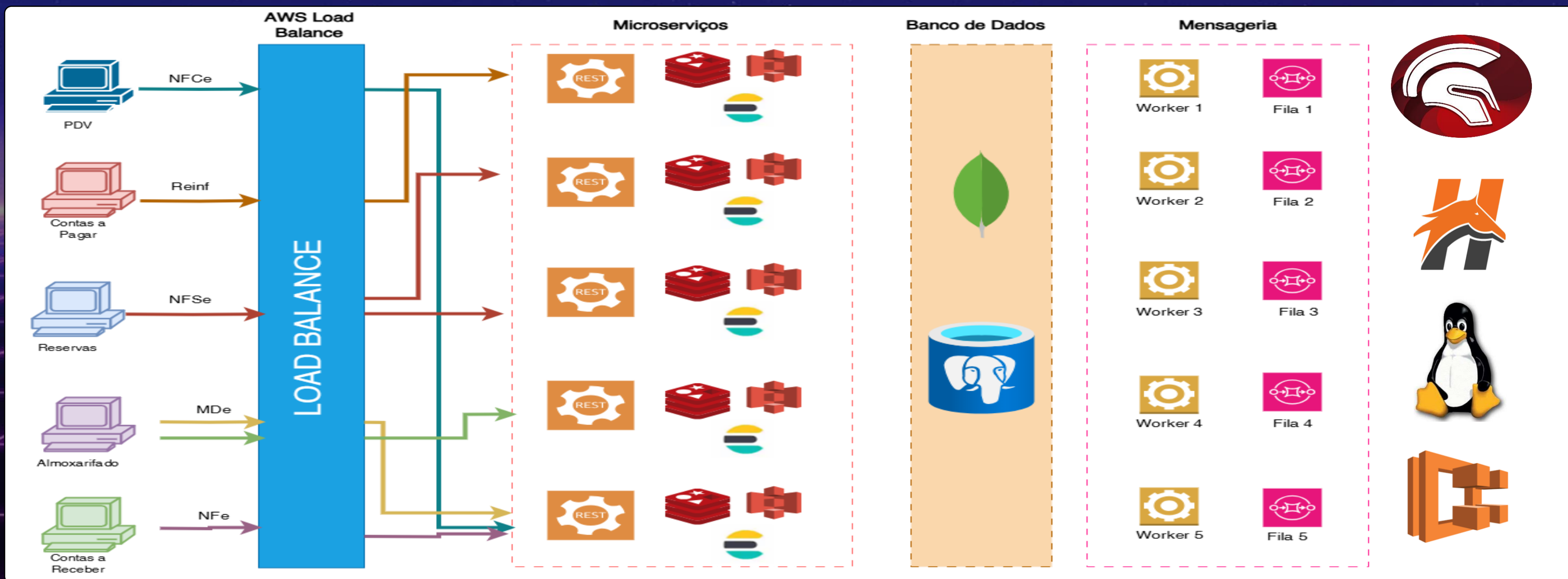
O Delphi integra com serviços da AWS?

Da pra aplicar DevOps com Delphi?



Arquitetura atual

Microserviços (apis em Delphi rodando em containers Linux em ambiente nuvem AWS)
Service Workers (aplicações em Delphi rodando processos assíncronos)



Como chegamos até aqui?

- Tudo precisa ser bem documentado.
- Precisamos colocar as APIs na nuvem.
- Precisamos salvar arquivos xml de notas enviadas.
- Preciso otimizar meu banco de dados.
- Algumas rotinas são pesadas e demoradas.
- Não tenho ideia de como minha aplicação está se comportando, como consigo observar?

Precisa ser bem documentado.

Com o Swagger temos a documentação viva das nossas apis, facilitando a integração com todos.

Embarcadero Conference 2025

1.0.0 OAS 2.0

[/swagger/doc/json](#)

Arquitetura de microserviços - Embarcadero Conference 2025

[Terms of service](#)

[Apache License - Version 2.0, January 2004](#)

Schemes

HTTPS

Client

GET	/client	List clients
POST	/client/{id}/image	Associate a user image
GET	/client/{id}/image	Get a user image
GET	/client/{id}	Find a client

GET /client/{id} Find a client

Parameters

Name	Description
id * required string (path)	client id id

Responses

Code	Description
200	OK Example Value Model <pre>{ "id": 0, "name": "string", "document": "string", "birthdayDate": "2025-09-10T11:59:46.948Z"}</pre>
404	Not Found



GBSwagger

- Biblioteca open source para gerar a documentação Swagger dentro do próprio código do projeto.
- Você programa e documenta ao mesmo tempo.
- <https://github.com/gabrielbaltazar/gbswagger>

```
type
[SwagPath('client', 'Client')]
TControllerClient = class(THorseGBSwagger)
public
[SwagGET('List clients')]
[SwaggerResponse(200, TEntityClient, True)]
procedure List;

[SwagGET('{id}', 'Find a client')]
[SwagPathParam('id', 'client id')]
[SwaggerResponse(200, TEntityClient)]
[SwaggerResponse(404)]
procedure Find;

[SwagPOST('{id}/image', 'Associate a user image')]
[SwagPathParam('id', 'client id')]
[SwaggerResponse(200)]
procedure AssociateImage;

[SwagGET('{id}/image', 'Get a user image')]
[SwagPathParam('id', 'client id')]
[SwaggerResponse(200)]
procedure GetImage;
end;
```

Embarcadero Conference 2025 1.0.0 OAS 2.0

</swagger/doc/json>

Arquitetura de microserviços - Embarcadero Conference 2025

[Terms of service](#)

[Apache License - Version 2.0, January 2004](#)

Schemes

HTTPS

Client

GET /client List clients

POST /client/{id}/image Associate a user image

GET /client/{id}/image Get a user image

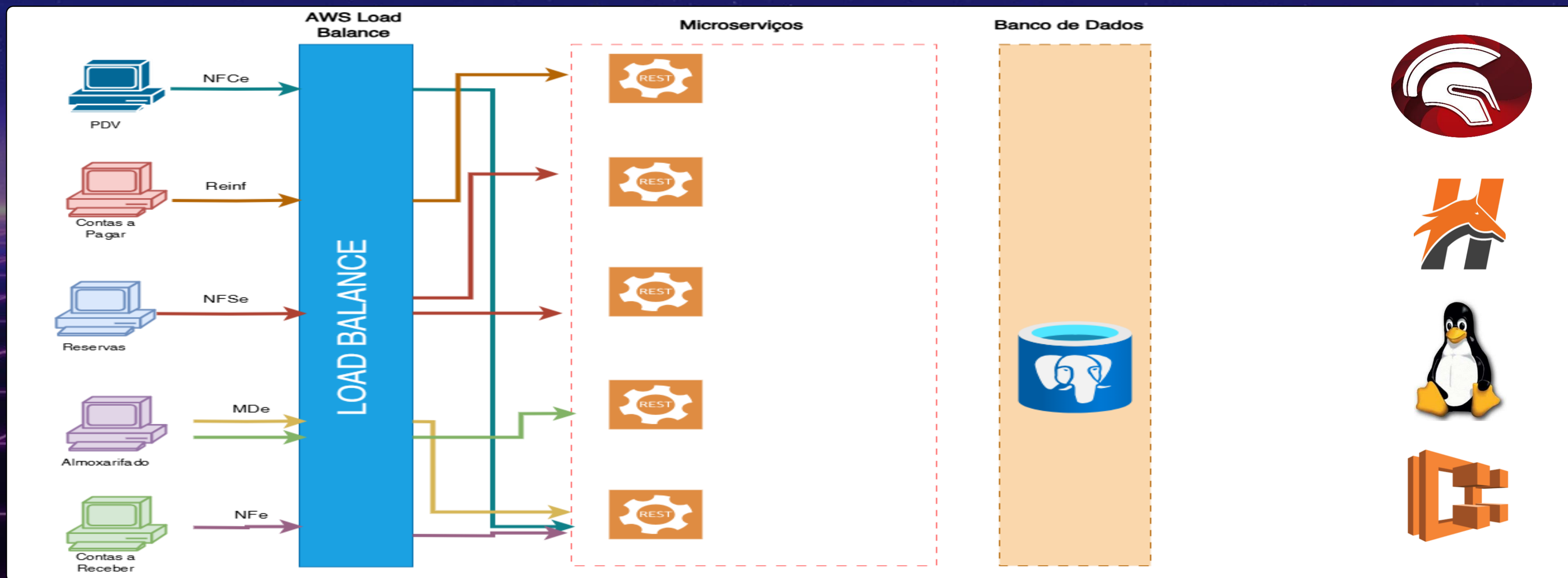
GET /client/{id} Find a client



Precisamos colocar as APIs na nuvem.

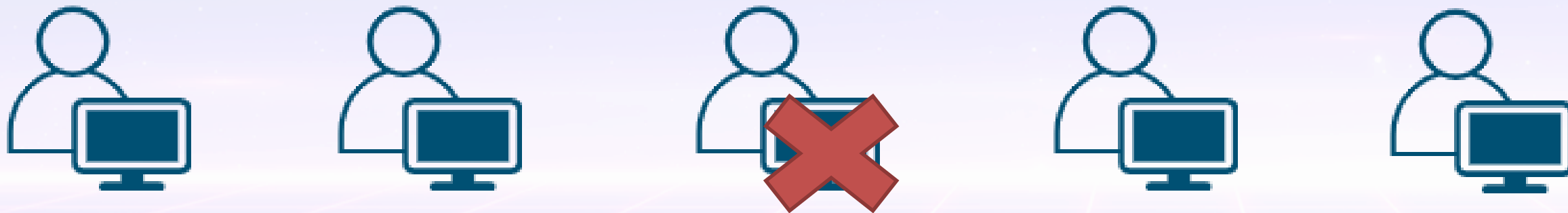
Microserviços (apis em Delphi rodando em containers Linux em ambiente nuvem AWS).
Banco de dados Postgres.

Delphi aguenta? Roda na nuvem?



Mudança de mindset

Em aplicações desktop, cada usuário trabalha com sua instância de aplicação e com seu recurso separado.



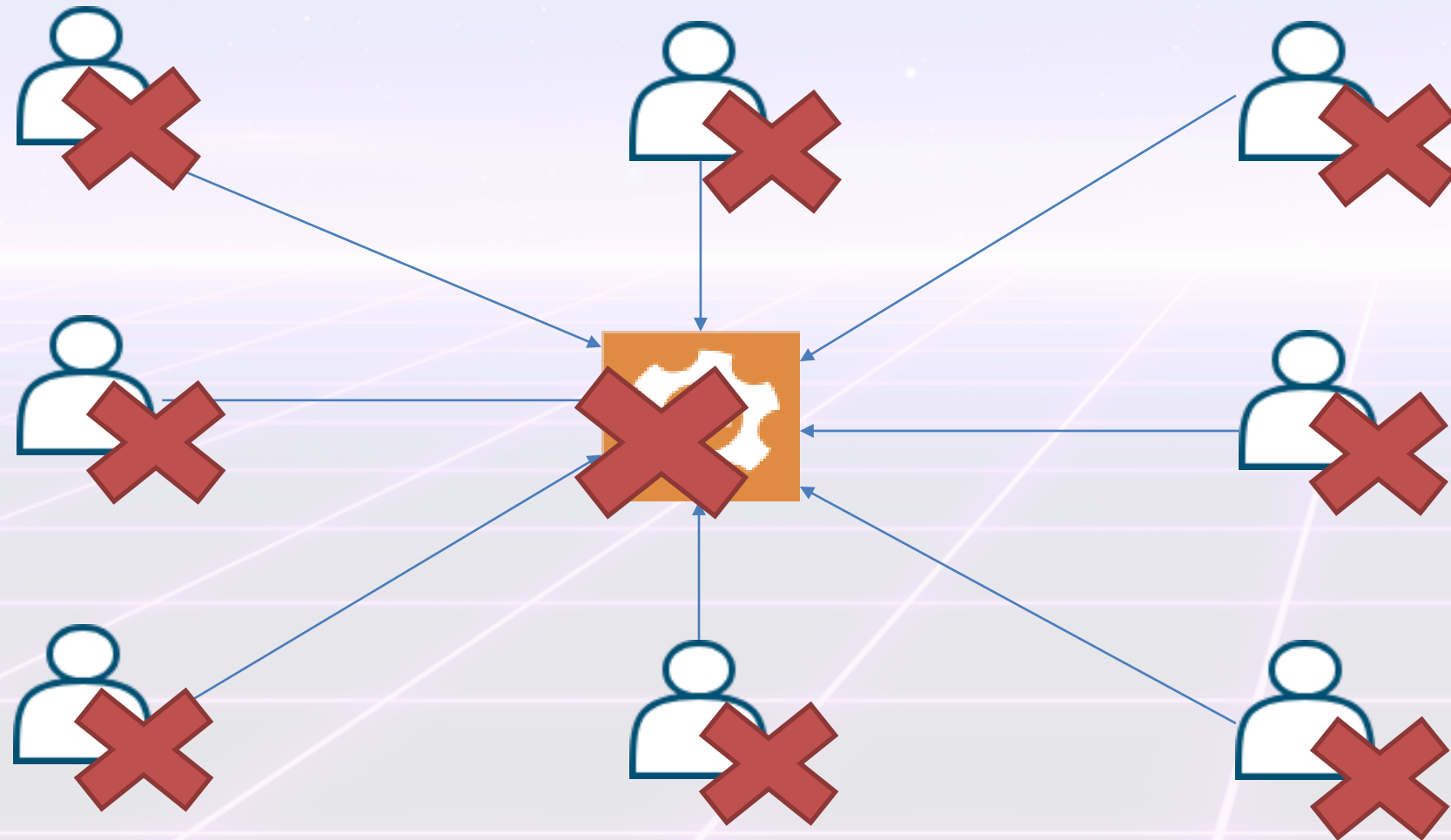
Não nos preocupamos tanto com:

- Vazamentos de memória.
- Processos pesados.
- Aplicação travada.



Mudança de mindset

Trabalhando com apis e microserviços, os recursos são compartilhados com todos.



Pontos de atenção?

- **Uso de memória:** não deixe memoryleaks, assegure de destruir todos os objetos que foram criados na requisição.
- **Tempo de resposta:** as respostas das requisições devem ser bem rápidas (Acima de 5 segundos já é considerado lento). Se tiver alguma operação que leve um tempo alto, pode e deve ser realizado de forma assíncrona.
- Vá ao banco de dados apenas quando precisar, se tem uma rotina que consiga resolver sem ir no banco, então não vá.
- Use outros serviços de Storage como S3, DropBox ou outros para armazenamento de arquivos, não grave arquivos no banco de dados.
- **Documentação:** uma api bem documentada é de fácil integração.
- **Observabilidade:** tenha logs pra entender como sua aplicação se comporta.



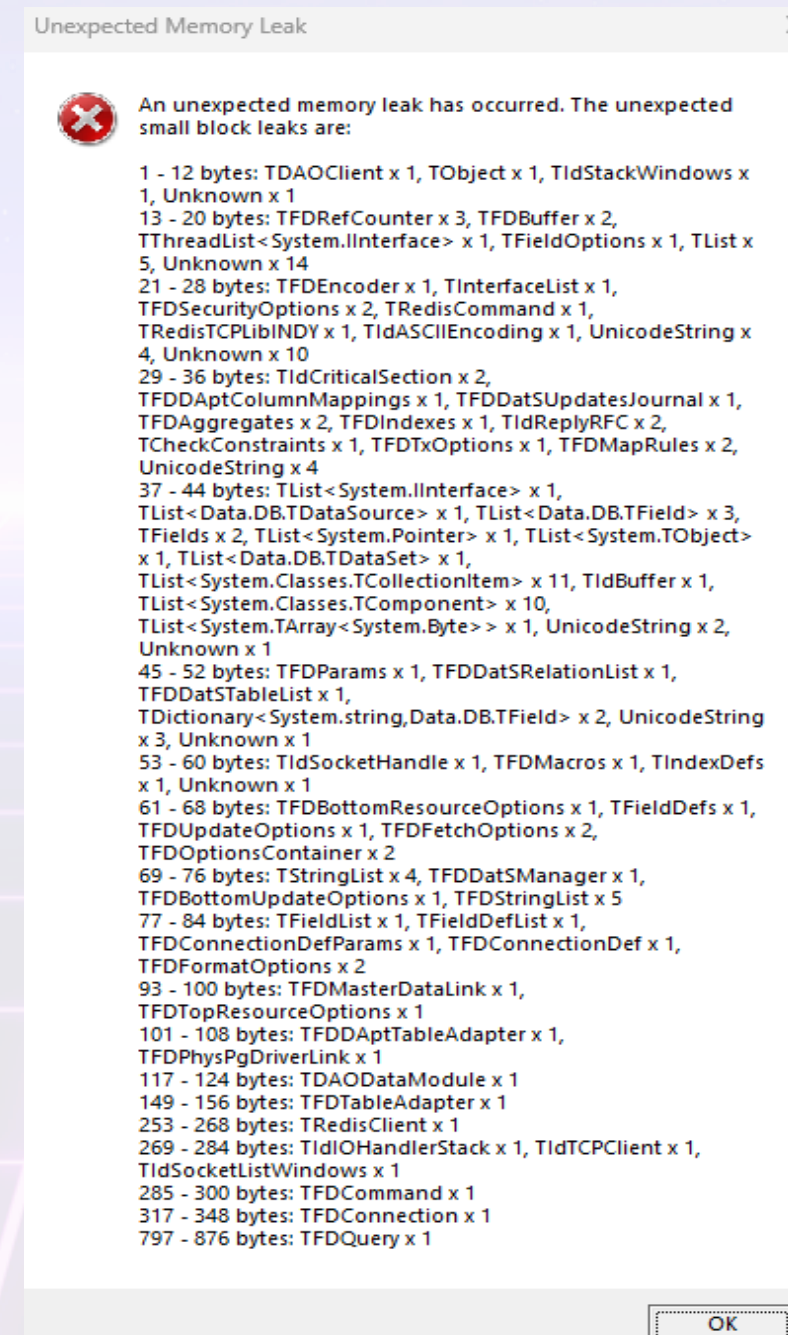
Uso de memória

- Atenção a todo objeto que é criado durante a requisição para que ele seja destruído.
- Não instancie objetos desnecessários.
- Vazamento de memória irá deixar suas requisições cada vez mais lentas até o travamento da aplicação

Uso de memória

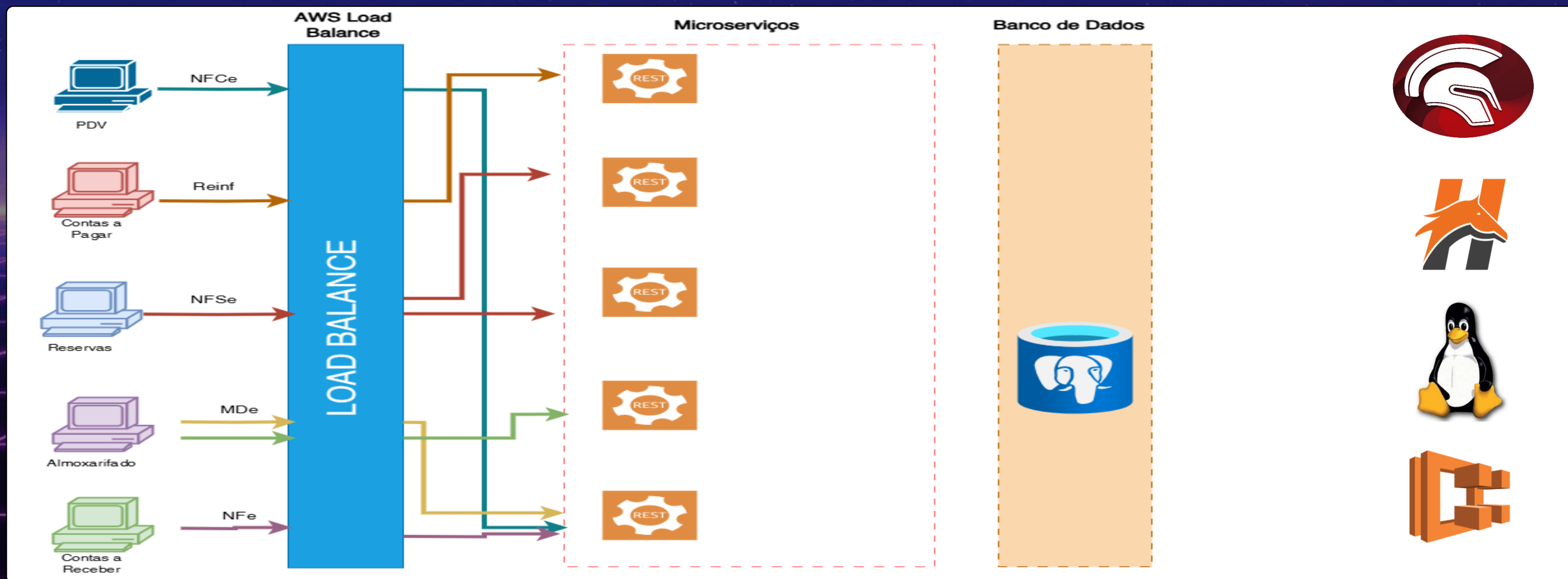
- Vazamento de memória irá deixar suas requisições cada vez mais lentas até o travamento da aplicação.

```
procedure TControllerClient.Find;
var
  LDataModule: TDAODataModule;
  LDAO: TDAOClient;
  LJJSON: TJJSONObject;
  LId: Double;
begin
  LId := FRequest.Params.Field('id').AsFloat;
  LDataModule := TDAODataModule.Create(nil);
  try
    LDAO := TDAOClient.Create(LDataModule);
    try
      LJJSON := LDAO.Find(LId);
      FResponse.Send<TJJSONObject>(LJJSON);
    finally
      LDAO.Free;
    end;
  finally
    LDataModule.Free;
  end;
end;
```



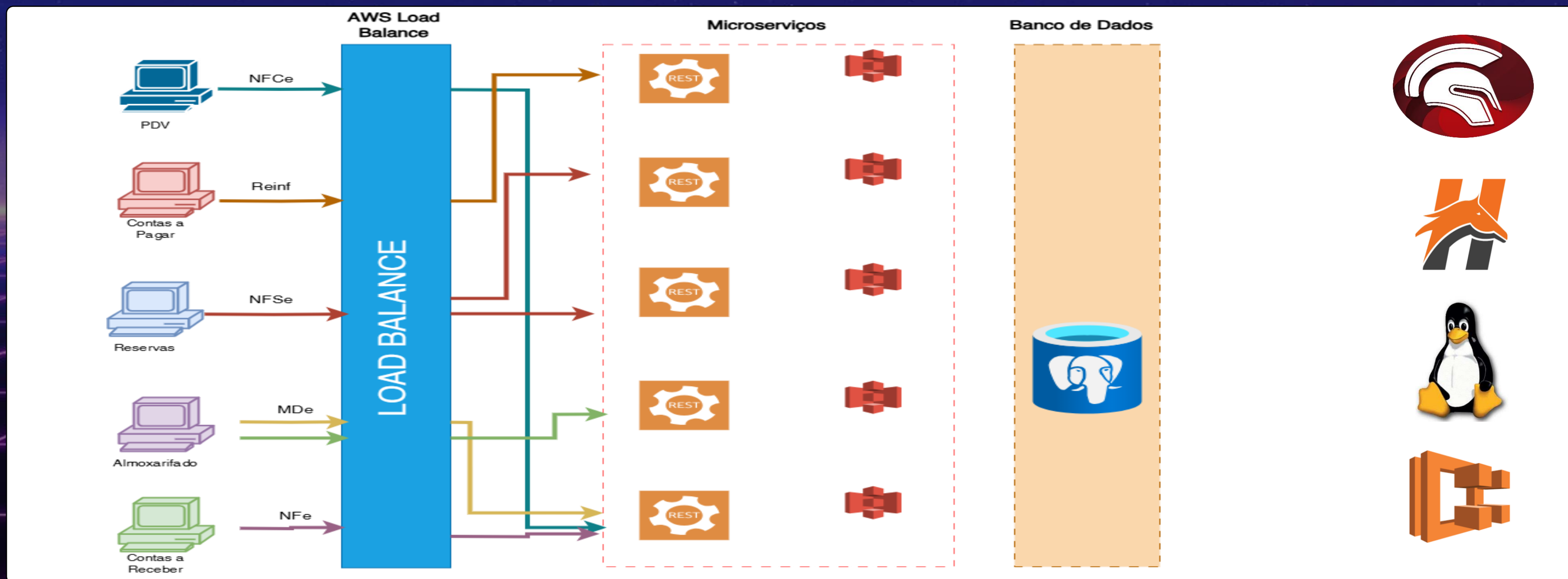
Precisamos salvar arquivos xml de notas enviadas

- Use outros serviços de Storage como S3, DropBox ou outros para armazenamento de arquivos, não grave arquivos no banco de dados.



Precisamos salvar arquivos xml de notas enviadas

- Use outros serviços de Storage como S3, DropBox ou outros para armazenamento de arquivos, não grave arquivos no banco de dados.



AWS4Delphi

- Biblioteca open source para integrar com alguns serviços da AWS no Delphi
- <https://github.com/gabrielbaltazar/AWS4Delphi>

• SET Credentials

```
var
  FS3: IAWS4DS3Facade;
begin
  FS3 := NewS3Facade;
  FS3.AccessKey('')
    .SecretKey('')
    .Region('us-east-1');
end;
```

• CREATE Object

```
FS3.CreateObject
  .Request
    .BucketName('bucketName')
    .ObjectName('objectName')
    .FileName('FileName') // or .FileStream(Stream)
  .&End
  .Send;
```

```
procedure TControllerClient.AssociateImage;
var
  LImage: TMemoryStream;
  LId: string;
  LS3: IAWS4DS3Facade;
begin
  LId := FRequest.Params.Field('id').AsString;
  LImage := FRequest.Body<TMemoryStream>;
  LS3 := NewS3Facade;
  LS3.AccessKey(CKeyId)
    .SecretKey(CSecretKey)
    .Region('us-east-1')
    .CreateObject
      .Request
        .BucketName('embarcadero-conference-2025')
        .ObjectName(Format('image/client/%s.jpg', [LId]))
        .FileStream(LImage)
      .&End
    .Send;

  FResponse.Status(200);
end;
```



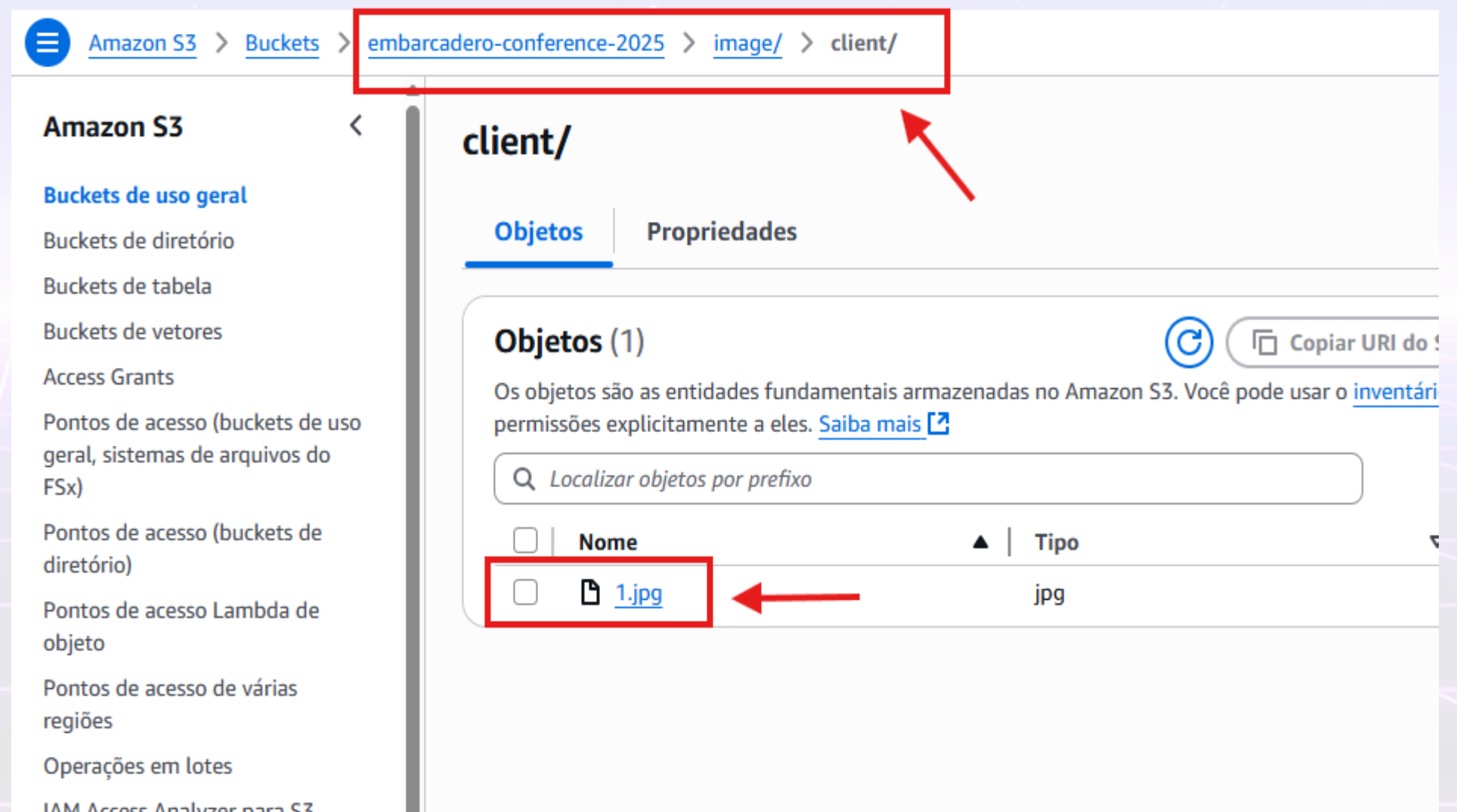
AWS4Delphi

- Biblioteca open source para integrar com alguns serviços da AWS no Delphi
- <https://github.com/gabrielbaltazar/AWS4Delphi>



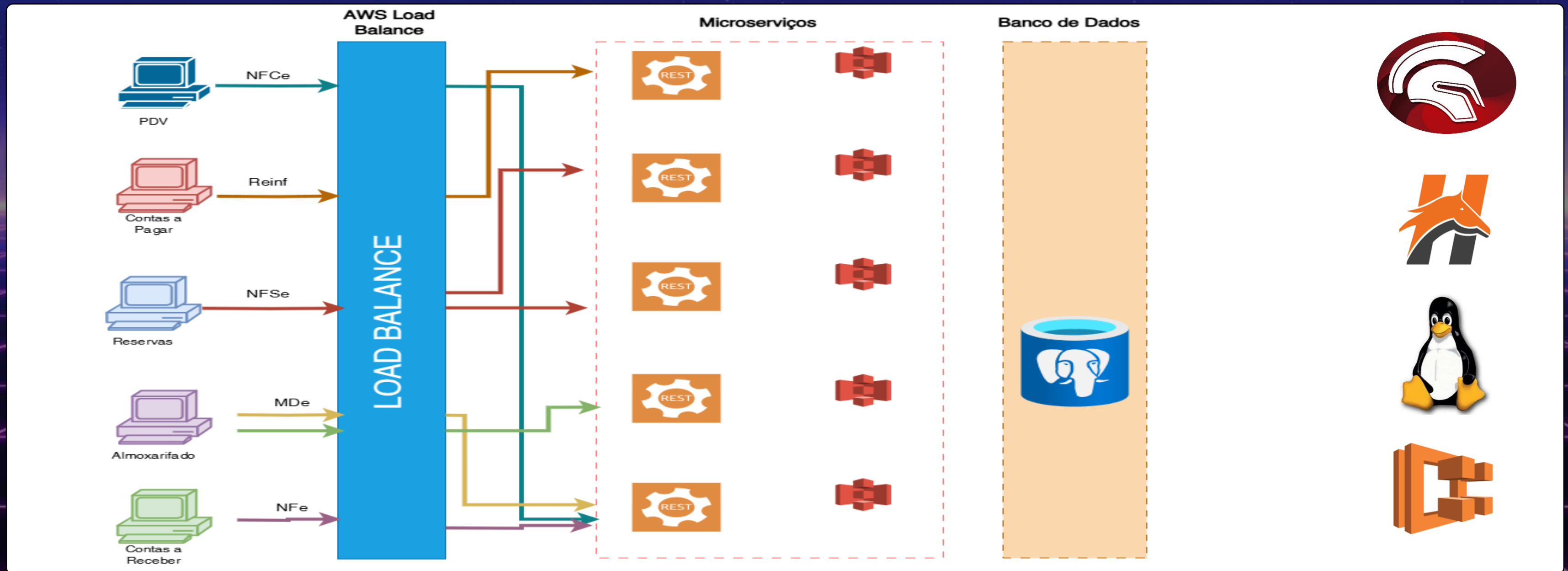
```
procedure TControllerClient.AssociateImage;
var
  LImage: TMemoryStream;
  LId: string;
  LS3: IAWS4DS3Facade;
begin
  LId := FRequest.Params.Field('id').AsString;
  LImage := FRequest.Body<TMemoryStream>;
  LS3 := NewS3Facade;
  LS3.AccessKey(CKeyId)
    .SecretKey(CSecretKey)
    .Region('us-east-1')
    .CreateObject
      .Request
        .BucketName('embarcadero-conference-2025')
        .ObjectName(Format('image/client/%s.jpg', [LId]))
        .FileStream(LImage)
      .&End
    .Send;

  FResponse.Status(200);
end;
```



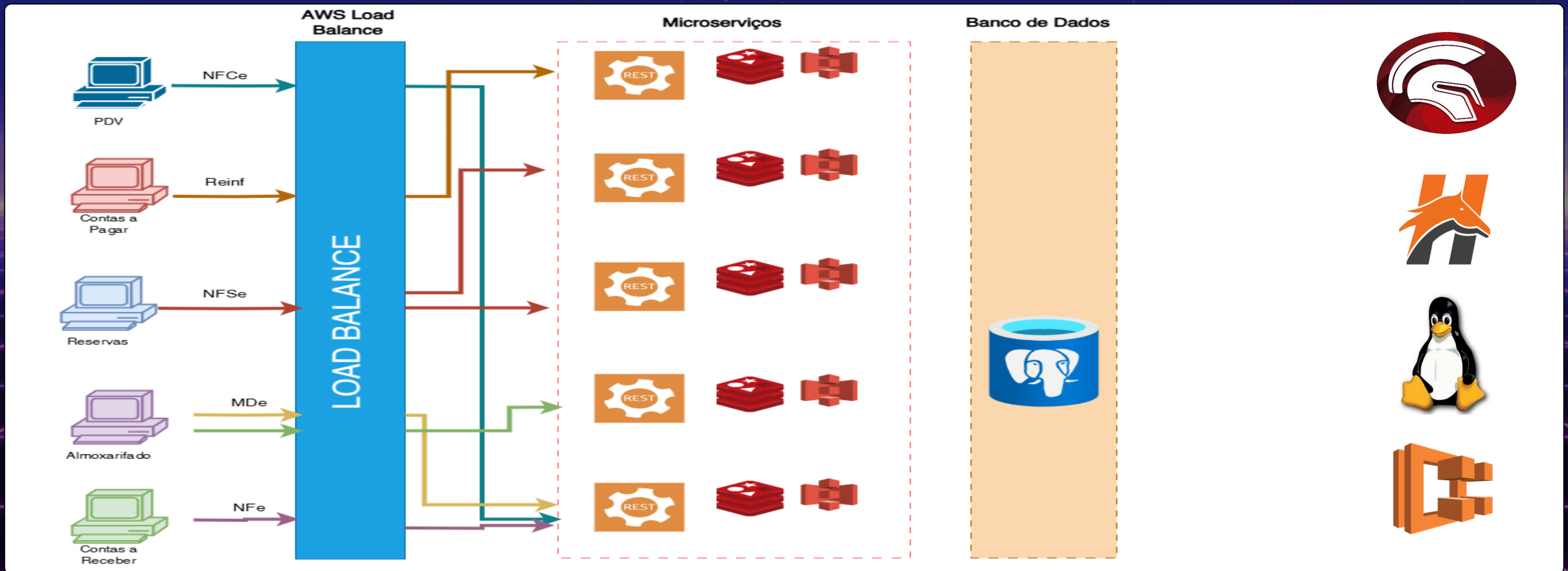
Preciso otimizar meu banco de dados

- Vá ao banco de dados apenas quando precisar, se tem uma rotina que consiga resolver sem ir no banco, então não vá.

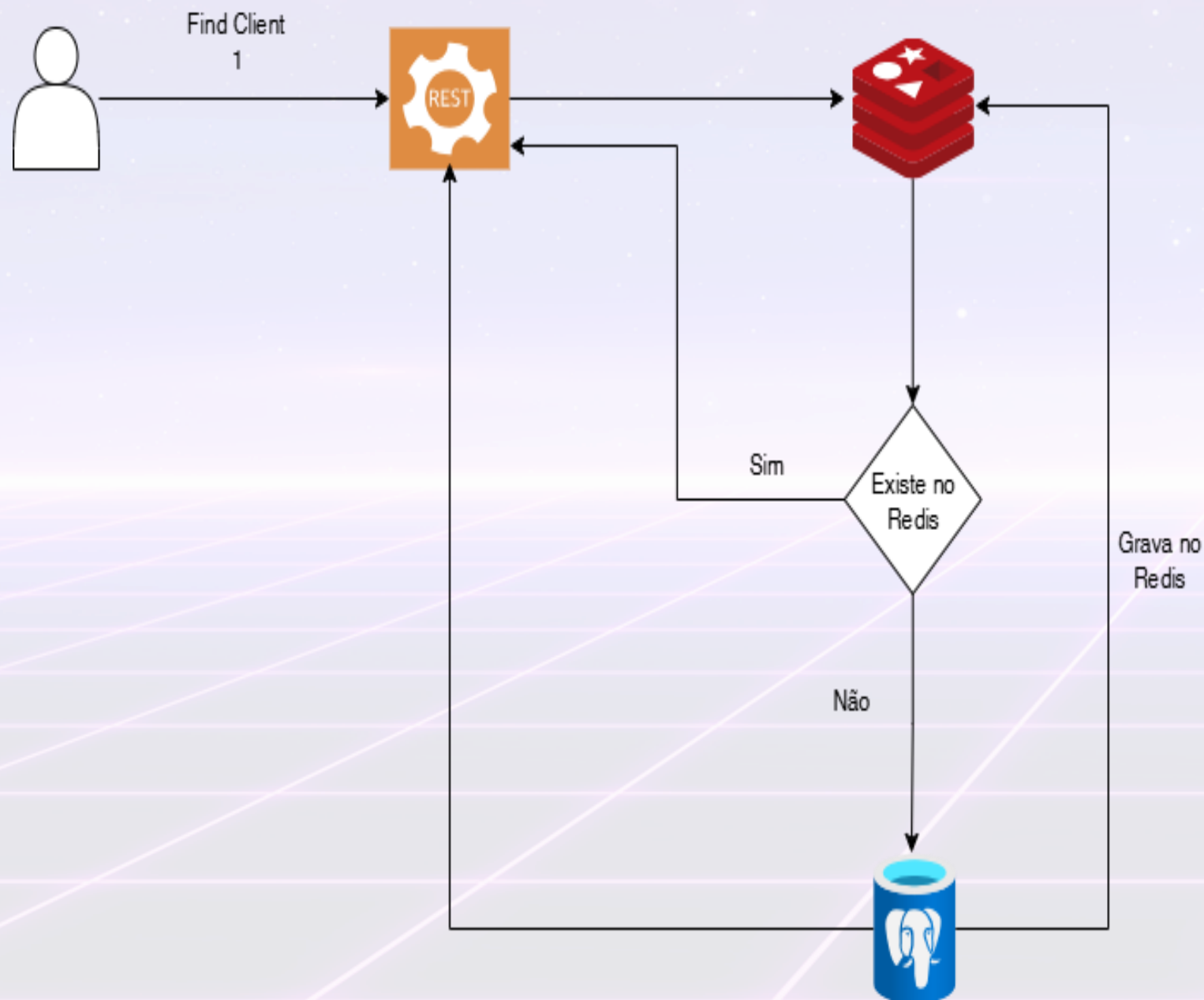


Redis

O Redis é um repositório de dados em memória, que funciona como um banco de dados chave-valor rápido, cache e agente de mensagens. Devido à sua operação na memória RAM, ele atinge latências de dados muito baixas, sendo ideal para aplicações que exigem alta velocidade e desempenho, como aplicações web e móveis.



Redis Client

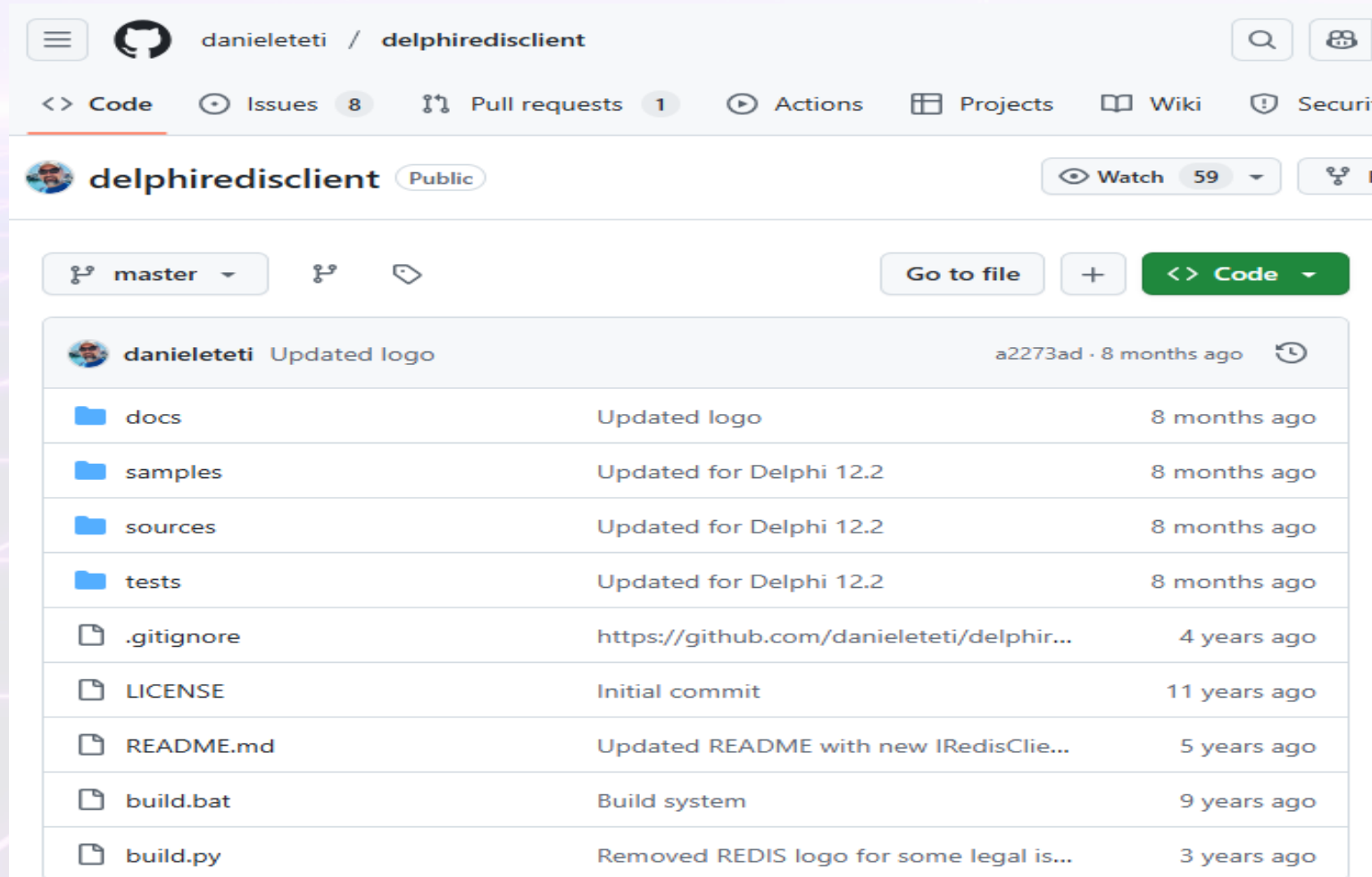


```
function TDAOClient.Find(const AId: Double): TJSONObject;  
begin  
    Result := FindInRedis(AId);  
    if not Assigned(Result) then  
    begin  
        FDataModule.ExecSql('select id, name, document, birthdayDate from client where id = ' + AId.ToString);  
        Result := DataSetToObject(FDataModule.FDQuery);  
        SaveInRedis(AId, Result);  
    end;  
end;
```



Redis Client

- Biblioteca open source do Daniele Teti para uso do Redis no Delphi
- <https://github.com/danieleteti/delphiredisclient>
- Recomendo que sempre use tempo de expiração do dado no Redis.
 - FRedisClient.&SET(AKey, AJSON.ToString, 30);



```
var
  lRedis: IRedisClient;
  lValue: TRedisString;

begin
  try
    lRedis := TRedisClient.Create;
    lRedis.Connect;
    lRedis.&SET('firstname', 'Daniele');
    lValue := lRedis.GET('firstname');
    if not lValue.IsNull then
      WriteLn('KEY FOUND! key "firstname" => ', lValue.Value);
    WriteLn('DEL firstname');
    lRedis.DEL(['firstname']); // remove the key
    lValue := lRedis.GET('firstname');
    if lValue.IsNull then
      WriteLn('Key "firstname" doesn't exist (it's correct!)');
    else
      WriteLn(lValue.Value); // never printed

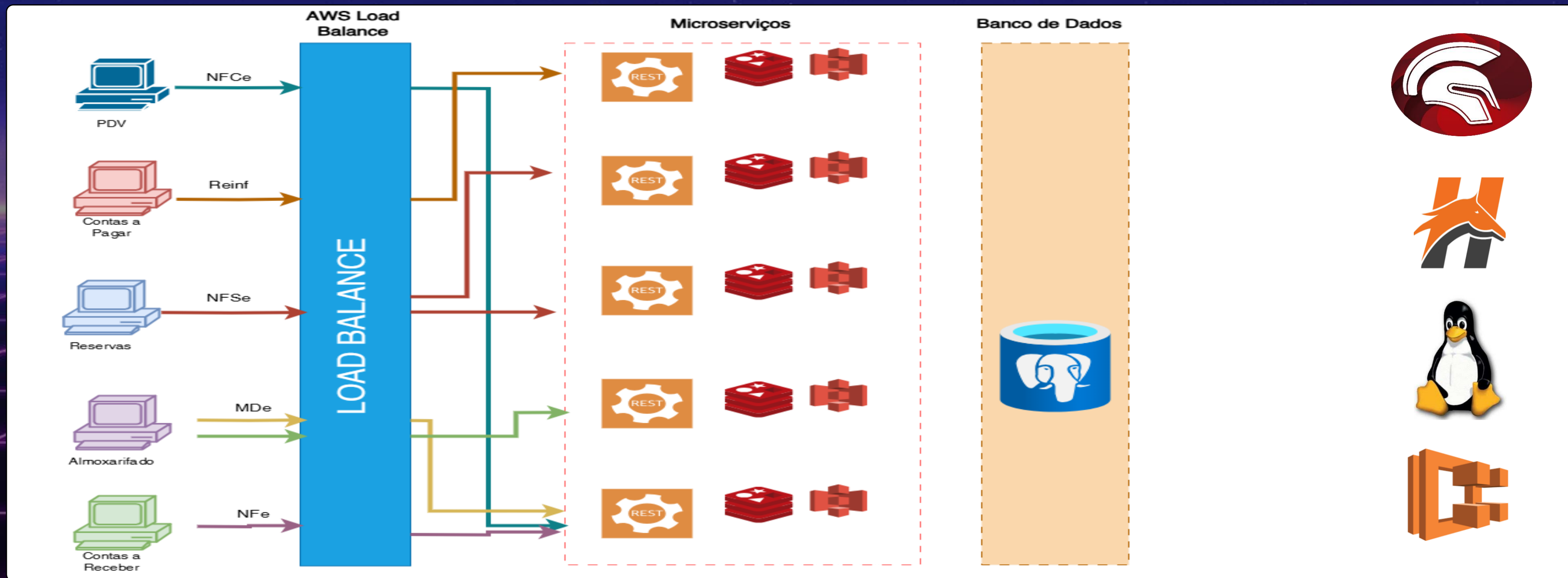
  except
    on E: Exception do
      WriteLn(E.ClassName, ': ', E.Message);
  end;
  readln; //just to keep the command prompt open

end.
```



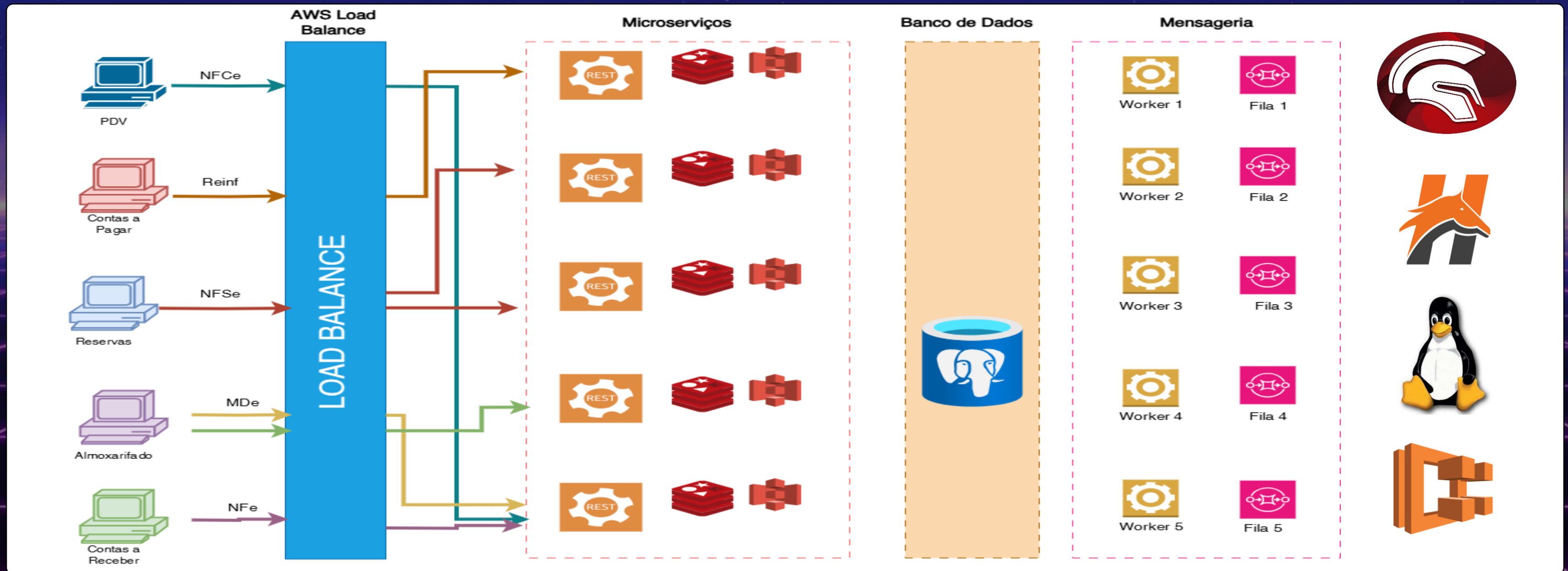
Algumas rotinas são pesadas e demoradas

Toda operação pesada que leva um tempo considerável para ser executado, deveria ser feito de forma assíncrona



AWS SQS – Serviço de fila para processos assíncronos

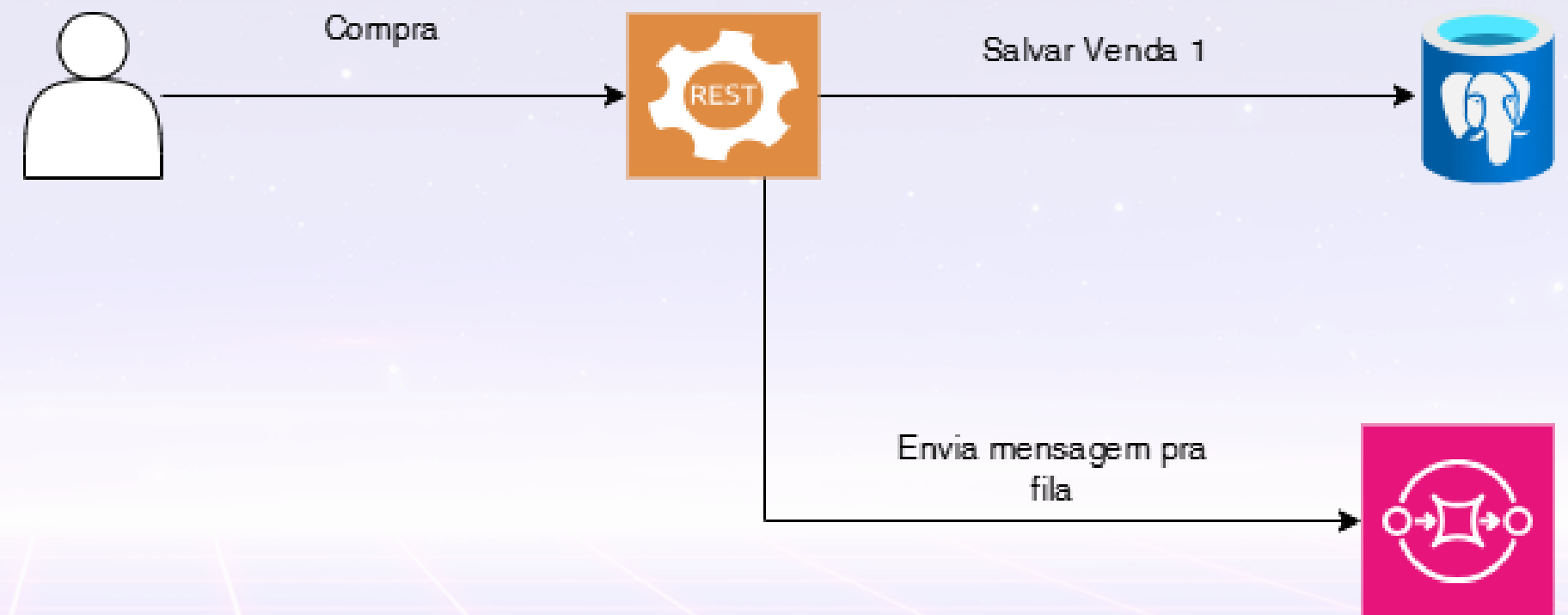
Toda operação pesada que leva um tempo considerável para ser executado, deveria ser feito de forma assíncrona



Processos assíncronos

```
procedure TControllerSale.Sale;  
var  
    LJSONSale: TJSONObject;  
begin  
    LJSONSale := FRequest.Body<TJSONObject>;  
  
    SaveInDataBase(LJSONSale); // 1s  
    ProcessPayment(LJSONSale); // 30s  
    SendEmail(LJSONSale); // 10s  
end;
```

```
procedure TControllerSale.Sale;  
var  
    LJSONSale: TJSONObject;  
begin  
    LJSONSale := FRequest.Body<TJSONObject>;  
  
    SaveInDataBase(LJSONSale); // 1s  
    SendMessage(LJSONSale); // 1s  
end;
```



AWS SQS

[Amazon SQS](#) > [Filas](#) > conference-2025

conference-2025

Editar

Excluir

Limpar

Detalhes

Informações

Nome  conference-2025	Tipo Padrão
Criptografia Chave do Amazon SQS (SSE-SQS)	URL  https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/451809183281/conference-2025

► Mais



AWS SQS

aws

Search

[Alt+S]

Estados Uni

Amazon SQS

Filas

conference-2025

Enviar e receber mensagens

Inserir mensagem

ID do grupo de mensagens - opcional, novo

Informações

Um identificador de grupo da mensagem, para permitir o processamento justo entre grupos de mensagens em uma fila padrão.

O ID do grupo de mensagens deve ter entre 1 e 128 caracteres. Os caracteres válidos são a-z, A-Z, 0-9 e sinais de pontuação. (!"#\$\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~).

Atraso de entrega

Informações

A duração (em segundos) que o SQS irá adiar a entrega inicial da mensagem. Durante esse período de atraso, a mensagem não fica visível para os consumidores, permitindo que você crie um tempo de espera antes que a mensagem fique disponível para p

0

Segundos

O valor deve estar entre 0 segundos e 15 minutos.

Atributos da mensagens - opcional

Informações

Receber mensagens

Informações

Mensagens disponíveis

1

30

10

Mensagens (1)

Pesquisar mensagens

ID

Enviado

Tamanho

Número de recebimentos

afa86561-578b-4fe6-9cd0-3e686c3d4f622025-09-10T10:33-03:0085 bytes1

Limpar conteúdo

Interromper sondagem

Pesquisando progresso

1 recebimentos/segundo

Visualiza

Mensagem recebida: afa86561-578b-4fe6-9cd0-3e686c3d4f62

Corpo

Atributos

Detalhes

{"Id":"1","CustomerName":"Baltazar","CustomerEmail":"baltazar@email.com","Total":100}

Concluído



AWS4Delphi

- Biblioteca open source para integrar com alguns serviços da AWS no Delphi
- <https://github.com/gabrielbaltazar/AWS4Delphi>

• SET Credentials

```
var
  FSQS: IAWS4DSQSFacade;
begin
  FSQS := NewSQSFacade;
  FSQS.AccessKey('')
    .SecretKey('')
    .Region('us-east-1');
end;
```

• SEND Message

```
FSQS.SendMessage
  .Request
    .QueueUrl('urlSqsQueue')
    .MessageBody('Message Content')
  .&End
  .Send;
```

• RECEIVE Message

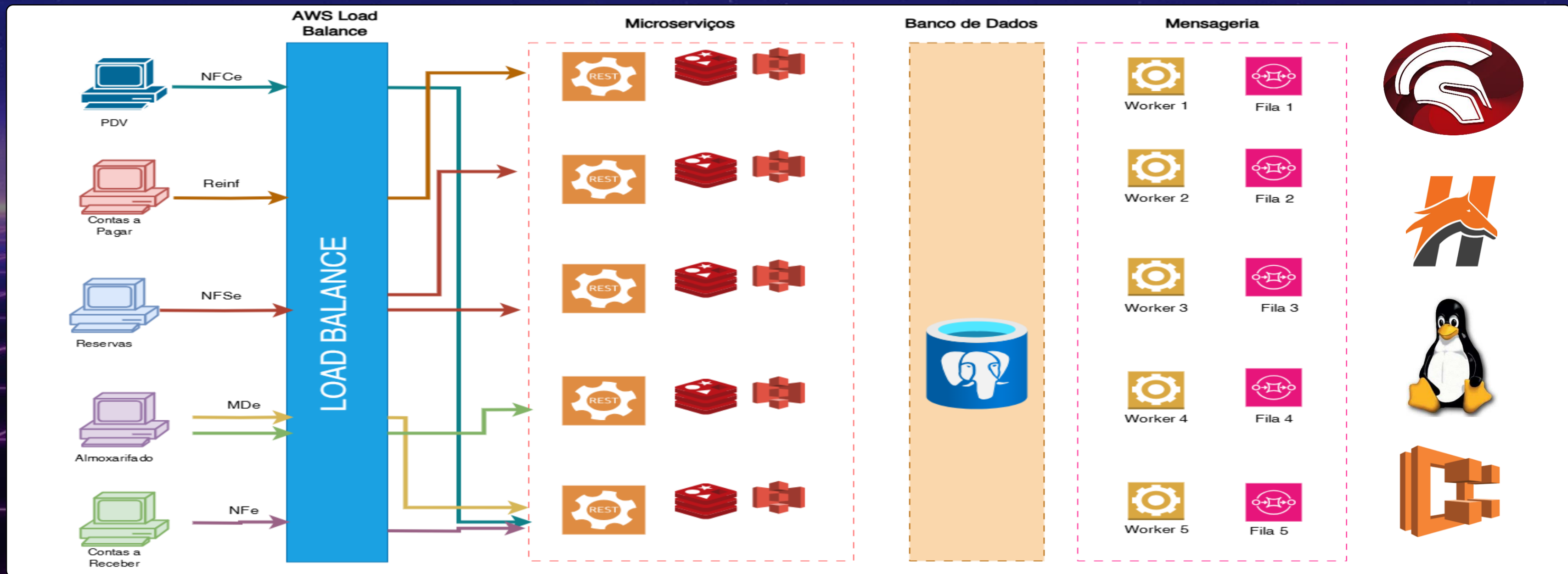
```
FSQS.ReceiveMessage
  .Request
    .MaxNumberOfMessages(3)
    .QueueUrl('urlSqsQueue')
  .&End
  .Send;

while FSQS.ReceiveMessage.Response.Messages.HasNext do
  ShowMessage(FSQS.ReceiveMessage.Response.Messages.Current.Body);
```



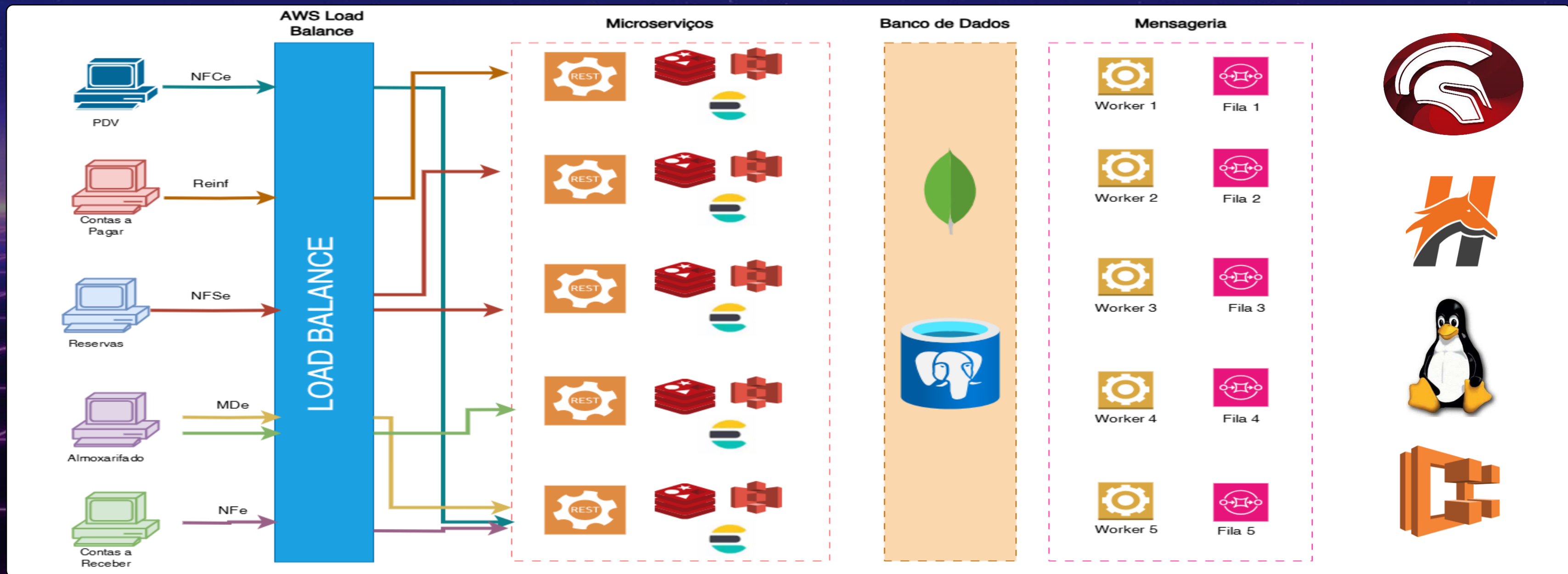
Não tenho ideia de como minha arquitetura está se comportando

Quantas requisições recebo? Quantas consigo processar? Qual minha media de tempo de resposta?

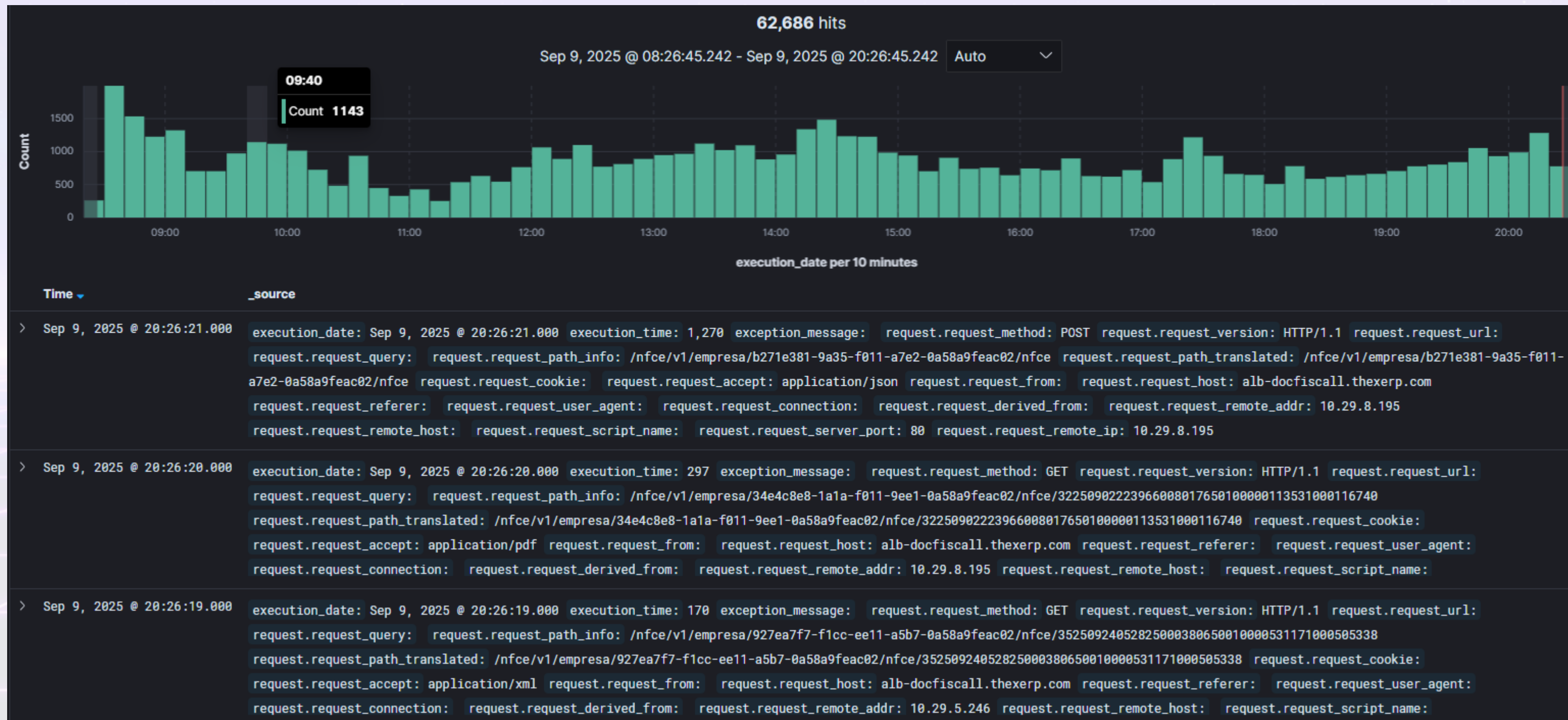


Não tenho ideia de como minha arquitetura está se comportando

Use logs e ferramentas de observabilidade para entender o comportamento da aplicação



Elastic Search e Kibana



Elastic Search e Kibana



```
23-08-2024 18:11:40:666: Salvando XML assinado em nfce/40c02808-5cb9-ee11-b461-0a58a9feac02/x
23-08-2024 18:11:40:714: Executando Command TNFCeServiceEmissaoCommandComponenteValidarRegras
23-08-2024 18:11:40:714: Validando Regras do XML",
23-08-2024 18:11:40:715: XML Valido",
23-08-2024 18:11:40:715: Emitindo nota fiscal.",
23-08-2024 18:11:40:715: Enviando para Sefaz",
23-08-2024 18:11:40:745: Notificando Observers de Erro...",
23-08-2024 18:11:40:745: Observer TNFCeServiceEmissaoObserverExceptionNumeracao.",
23-08-2024 18:11:40:745: Liberando numeracao 5411.",
23-08-2024 18:11:42:815: Numeracao bloqueada.",
23-08-2024 18:11:42:815: Observer TNFCeServiceEmissaoObserverExceptionLogRetorno.",
23-08-2024 18:11:42:816: Observer TNFCeServiceEmissaoObserverExceptionDuplicidade204.",
23-08-2024 18:11:42:816: Observer TNFCeServiceEmissaoObserverExceptionNotaEletronica.",
23-08-2024 18:11:42:816: Salvando nota eletronica com id: 0",
23-08-2024 18:11:48:242: Status: Sucesso",
23-08-2024 18:11:53:261: Status: Sucesso",
23-08-2024 18:11:58:281: Status: Sucesso",
23-08-2024 18:12:03:302: Status: Sucesso",
23-08-2024 18:12:08:330: Status: Sucesso",
23-08-2024 18:12:13:380: Status: Sucesso",
23-08-2024 18:12:13:557: Nota Salva",
23-08-2024 18:12:13:557: Observer TNFCeServiceEmissaoObserverExceptionNumeroInutilizado206.",
23-08-2024 18:12:13:557: Observer TNFCeServiceEmissaoObserverExceptionDuplicidade539.",
23-08-2024 18:12:13:557: Observer TNFCeServiceEmissaoObserverExceptionWebHook.",
23-08-2024 18:12:13:557: Enviando hook para https://api.thexpdv.com/masterpiece-payment/api/i
```

Menções honrosas

- Testes unitários.
- Cobertura e análise de código.
- Deploy automatizado.

Name	Duration
☐ ExecuteSemCienenciaAutomatica	3ms
☐ ExecuteErro	162ms
▼ ☐ SalvarHistorico	221ms
▼ ☐ Test	221ms
▼ ☐ TMDServiceDistribuicaoObserverS...	221ms
☐ ExecuteUltimoNSU	140ms
☐ ExecuteChaveEletronica	77ms
☐ ExecuteNSUEspecifico	4ms
▼ ☐ SalvarNotaEletronica	479ms
▼ ☐ Test	479ms
▼ ☐ TMDServiceDistribuicaoObserverS...	479ms
☐ Execute	123ms
☐ ExecuteErroSalvarXml	160ms
☐ ExecuteErroSalvarNota	196ms
▼ ☐ SalvarNotaEletronicaEvento	455ms
▼ ☐ Test	455ms
▼ ☐ TMDServiceDistribuicaoObserverS...	455ms
☐ Execute	67ms
☐ ExecuteErroSalvarXml	199ms
☐ ExecuteErroSalvarEvento	189ms
▼ ☐ UltimoNSU	792ms
▼ ☐ Test	792ms
▼ ☐ TMDServiceDistribuicaoUltimoNSUTest	792ms
☐ Execute	236ms
☐ ExecuteConsultaIndisponivel	114ms
☐ ExecuteErroConsultaSefaz	197ms
☐ ExecuteErroObserver	245ms
▼ ☐ Empresa	563ms
▼ ☐ Sincronismo	563ms
▼ ☐ Test	563ms
▼ ☐ TMDServiceEmpresaSincronismoTest	563ms
☐ ExecuteErroNaConsultaCertificado	340ms
☐ ExecuteInsereindoEmpresaEParamet...	138ms
☐ ExecuteAlterarEmpresa	85ms
▼ ☐ Manifesto	1720ms
▼ ☐ Test	1720ms
▼ ☐ TMDServiceManifestoTest	1720ms
277 tests (277 passed, 0 failed, 0 skipped) - more than 1 minute ago	

Summary Coverage Report

Generated at 10/09/2025 09:18:19 by [DelphiCodeCoverage](#) - an open source tool for Delphi Code Coverage.

Aggregate statistics for all modules

Unit Name	Number of lines			Percent(s) covered
	Covered	Not Covered	Which generated code	
DocFiscAll.CertificadoDigital.ACBr	107	0	107	100.0 %
DocFiscAll.Log	24	0	24	100.0 %
DocFiscAll.Log.Interfaces	3	0	3	100.0 %
MDe.Components	61	0	61	100.0 %
MDe.Components.Connection	33	0	33	100.0 %
MDe.Components.Connection.Interfaces	3	0	3	100.0 %
MDe.Components.Emissor.ACBr	155	0	155	100.0 %
MDe.Components.Interfaces	3	0	3	100.0 %
MDe.DAO.ControleConsultaDistribuicao	31	0	31	100.0 %
MDe.DAO.DocFiscAllToken	36	0	36	100.0 %
MDe.DAO.DocFiscAllToken.API	21	0	21	100.0 %
MDe.DAO.Empresa	20	0	20	100.0 %
MDe.DAO.Factoryv	50	0	50	100.0 %
Aggregated for all units	2571	1	2572	100.0 %



Menções honrosas

- Testes unitários.
- Cobertura e análise de código.
- Deploy automatizado.

Quality Gate ⓘ

×

Failed

⚠️

The last analysis has warnings. [See details](#)

New Code

1 failed

Overall Code

New Code Since August 23, 2025 Started 17 days ago

1 condition failed

4 Issues

New issues Failed

4

Required = 0

Remove this unused routine. ⓘ

Unused routines should be removed [community-delphi:UnusedRoutine](#) ↗

Line affected: L22 • Effort: 1min • Introduced: 4 minutes ago

○ Open ▾

Not assigned ▾

unused +

Where is the issue?

Why is this an issue?

How can I fix it?

Activity

DocHscAll_MDe > API/Source/Model/Service/Parametros/MDe.Service.Parametros.pas

Open in IDE

[See all issues in this file](#) ⌵

↑
.....

17 FDAO: IMDeDAOFactory;

18 FForcarConsulta: Boolean;

19 FIdEmpresa: string;

20 FParametros: TMDModeloParametros;

21

22 procedure Teste;

Remove this unused routine.

Software qualities impacted

Maintainability 🔼 Medium ▾

Clean code attribute

Intentionality | Not clear

Menções honrosas

- Testes unitários.
- Cobertura e análise de código.
- Deploy automatizado.

The screenshot displays the Azure DevOps interface for a pull request and its associated build. The pull request, titled "Fix - DHOSPD0C-8521 - [NFE] Adicionado Log Elastic Emissão NFe", is in a "Completed" state. The build, "Jobs in run #20250611.6", is also completed. The interface shows various checks and job details.

Checks

The displayed list of checks may be truncated for optimal performance. For a smoother experience, please maintain a reasonable number of policies (fewer than 100).

Required

- ✓ docfiscall-nfe-docker-backend-ci Build succeeded
- ✓ Comments must be resolved Succeeded

Jobs in run #20250611.6
docfiscall-nfe-docker-backend-ci

Job	Duration
Initialize job	<1s
Checkout docfiscall@master ...	2m 10s
CmdLine	3m 13s
ArchiveFiles	9s
CopyFiles	<1s
CopyFiles	<1s
DeleteFiles	<1s
PublishBuildArtifacts	5s
Post-job: Checkout docfiscall@ma...	1s
Finalize Job	<1s
Report build status	<1s

CmdLine

```
91 C:\vsts_agent\work\12\s\backen
92 C:\vsts_agent\work\12\s\backen
93 C:\vsts_agent\work\12\s\backen
94 C:\vsts_agent\work\12\s\backen
95 C:\vsts_agent\work\12\s\backen
96 Source\Model\Modelo\NFe\Modelo.R
97 C:\vsts_agent\work\12\s\backen
98 C:\vsts_agent\work\12\s\backen
99 C:\vsts_agent\work\12\s\backen
100 C:\vsts_agent\work\12\s\backen
101 C:\vsts_agent\work\12\s\backen
102 C:\vsts_agent\work\12\s\backen
103 C:\vsts_agent\work\12\s\backen
104 C:\vsts_agent\work\12\s\backen
105 C:\vsts_agent\work\12\s\backen
106 C:\vsts_agent\work\12\s\backen
107 C:\vsts_agent\work\12\s\backen
108 C:\vsts_agent\work\12\s\backen
109 C:\vsts_agent\work\12\s\backen
110 C:\vsts_agent\work\12\s\backen
111 C:\vsts_agent\work\12\s\backen
112 C:\vsts_agent\work\12\s\backen
113 C:\vsts_agent\work\12\s\backen
114 C:\vsts_agent\work\12\s\backen
115 C:\vsts_agent\work\12\s\backen
116 C:\vsts_agent\work\12\s\backen
117 Source\Model\Component\Emissor\
118 Source\Model\Component\Emissor\
119
120 29 Warning(s)
121 0 Error(s)
122
123 Time Elapsed 00:03:09.30
124 Finishing: CmdLine
```



embarcadero®

EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO



Quer me ver na
#ECON26?
Acesse o QRCode e
avaleie minha palestra!



Nome do Palestrante

 @gabrielbaltazar.f1

 gabrielbaltazar-dev

 gabrielbaltazar.dev@gmail.com

 (21) 9 9849-5213